4.29 Cache——写入策略

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.29） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题（写回/写穿、写分配/非写分配、脏位、写缓冲）

一句话核心：写命中选“写回/写穿”，写缺失选“写分配/非写分配”；常见组合是写回+写分配、写穿+非写分配

一、写命中Cache



写回（Write-Back）

- 只修改 Cache，不立即写主存
- 设置脏位，替换时若脏则写回
- 减少主存写带宽，控制复杂

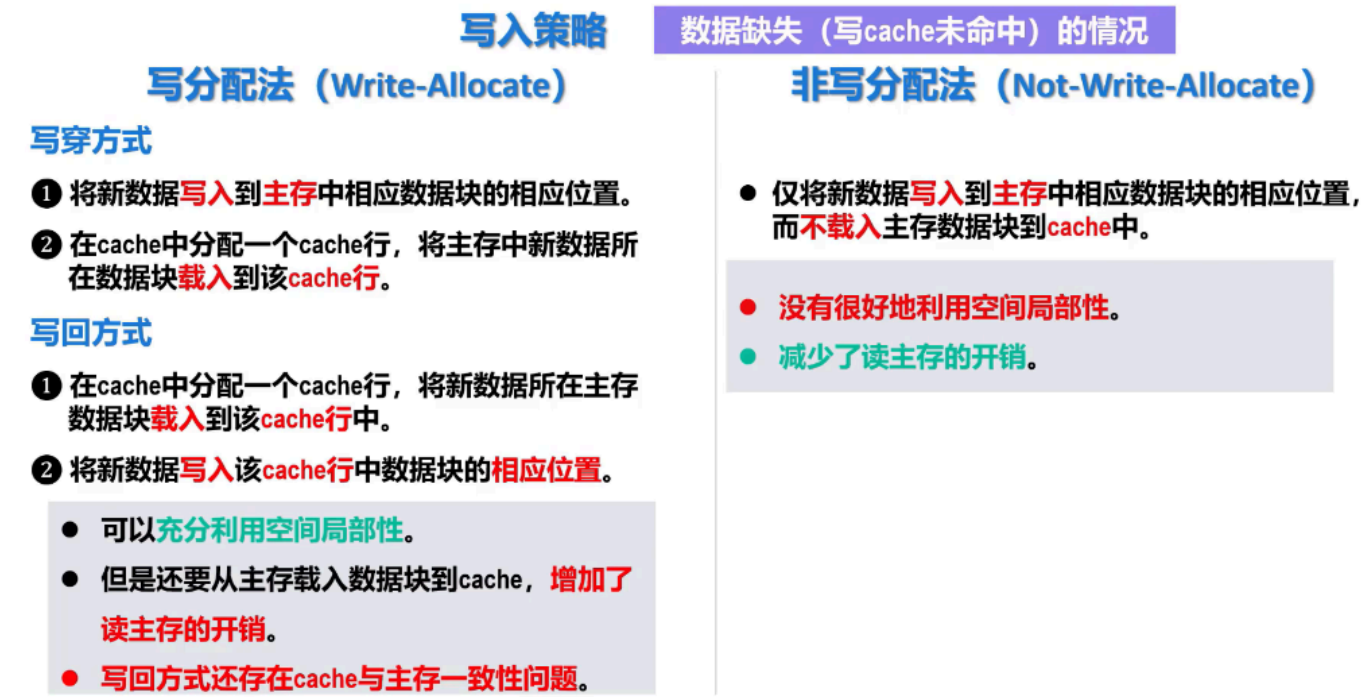
写穿（Write-Through）

- 同时写 Cache 和主存
- 不需要脏位，控制简单
- 每次写都访问主存，常配写缓冲

易错

- 写回不是“永不写主存”，而是延迟到替换
- 写穿不是“只写主存”，Cache 也更新
- 脏位只在写回策略中使用

二、写Cache未命中



写分配（Write-Allocate）

- 先把块调入 Cache，再在 Cache 中写
- 常与写回配合
- 利用空间局部性，但多一次调入

非写分配（No-Write-Allocate）

- 直接写主存，不调入 Cache
- 常与写穿配合
- 避免为一次写调入整块，但后续读可能缺失

四种组合

写命中策略	写缺失策略	常见搭配	特点
写回	写分配	常见	减少主存写，需脏位
写穿	非写分配	常见	控制简单，写主存频繁
写回	非写分配	可能	写缺失不调入，控制复杂
写穿	写分配	可能	写缺失调入，写命中写穿

三、例题

【习题】以下有关cache更新的叙述中，正确的是（D）。

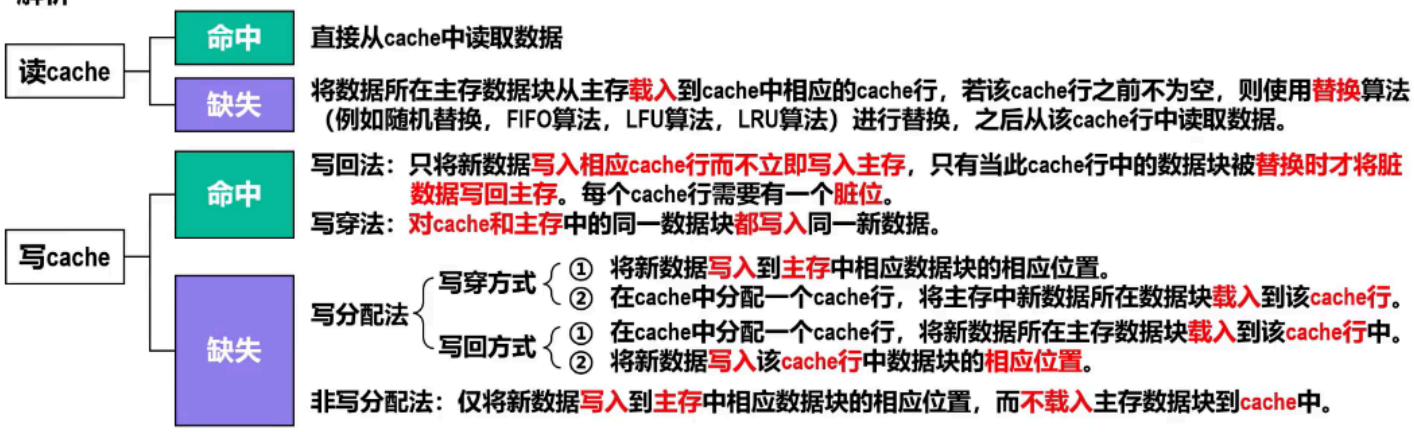
A. 若读cache命中，则使用写回法或写穿法

B. 若写cache命中，则使用写分配法或非写分配法

C. 若读cache缺失（未命中），则使用写回法或写穿法

D. 若写cache缺失（未命中），则使用写分配法或非写分配法

解析



考什么：写策略与缺失策略的选择 **常见错因**

- 把写分配/非写分配当成写命中策略
- 忘记脏位
- 认为写穿一定比写回快

解题模板

1. 先判断写命中/写缺失
2. 命中：写回或写穿
3. 缺失：写分配或非写分配
4. 替换脏行时，先写回主存
5. 统计主存写次数/带宽

易错

- 写回+写分配通常命中率高，但一致性控制复杂
- 写穿+非写分配实现简单，但主存写压力大
- 写缓冲只能缓解写穿等待，不能消除主存写

知识关联：读写流程（4.22 Cache——读写流程）；替换算法（4.26 Cache——替换算法）；Cache 基本概念（4.21 Cache——基本概念）